HACKEANDO A REGRA DE TRÊS

HACKEANDO A REGRA DE TRÊS

O Guia Visual de Sobrevivência para o ENEM (Sem Textões, Só Macetes)

[SISTEMA PRONTO: INICIANDO O TUTORIAL]

Inventário: O que é uma Grandeza?

Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado ou comparado.
São os itens do seu problema.



Velocidade
(km/h, páginas/min)



Tempo
(dias, horas, minutos)



Força de Trabalho
(operários, máquinas)

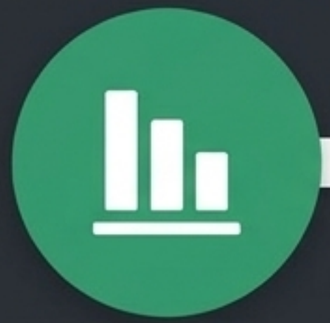


Produção
(peças, volume, área)

[ALERTA: A regra de três simples compara APENAS DUAS grandezas.
Passou de duas? O jogo vira **Regra de Três Composta**.]

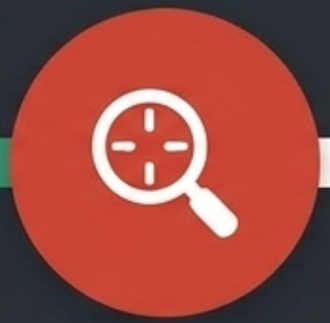
O Algoritmo Base (3 Passos)

1. Separar



Coloque grandeza embaixo de grandeza (Tempo embaixo de Tempo, Operário embaixo de Operário).

2. Diagnosticar



Pergunte ao sistema: As setas vão no mesmo sentido (Direta) ou sentidos opostos (Inversa)?

3. Executar



Monte a equação. Multiplique cruzado (X) ou reto (=) dependendo do diagnóstico.

A Matriz Diagnóstica: Direta vs. Inversa

DIRETAMENTE PROPORCIONAIS



Aumentou uma, a outra aumenta na mesma proporção.

Exemplo: Área e Tempo.
(Mais área para cortar = Mais tempo gasto).



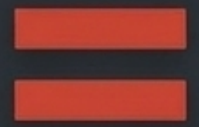
Multiplica Cruzado

INVERSAMENTE PROPORCIONAIS



Aumentou uma, a outra diminui.

Exemplo: Velocidade e Tempo.
(Mais velocidade = Menos tempo gasto).



Multiplica Reto

Nível 1: Direta na Prática

Relógio da matriz: 6 badaladas em 20s. Quanto tempo para 12 badaladas?

Badaladas	Segundos
6	20
12	X

$$\frac{6}{12} = \frac{20}{X}$$

$$6X = 240 \longrightarrow X = 40 \text{ segundos}$$

[MACETE MENTAL: De 6 para 12 multiplicou por 2. Logo, 20 x 2 = 40. Hackeado!]

Nível 2: Inversa na Prática

Fome Zero: 4 voluntários gastam 75 horas. Quanto tempo levariam 12 voluntários?



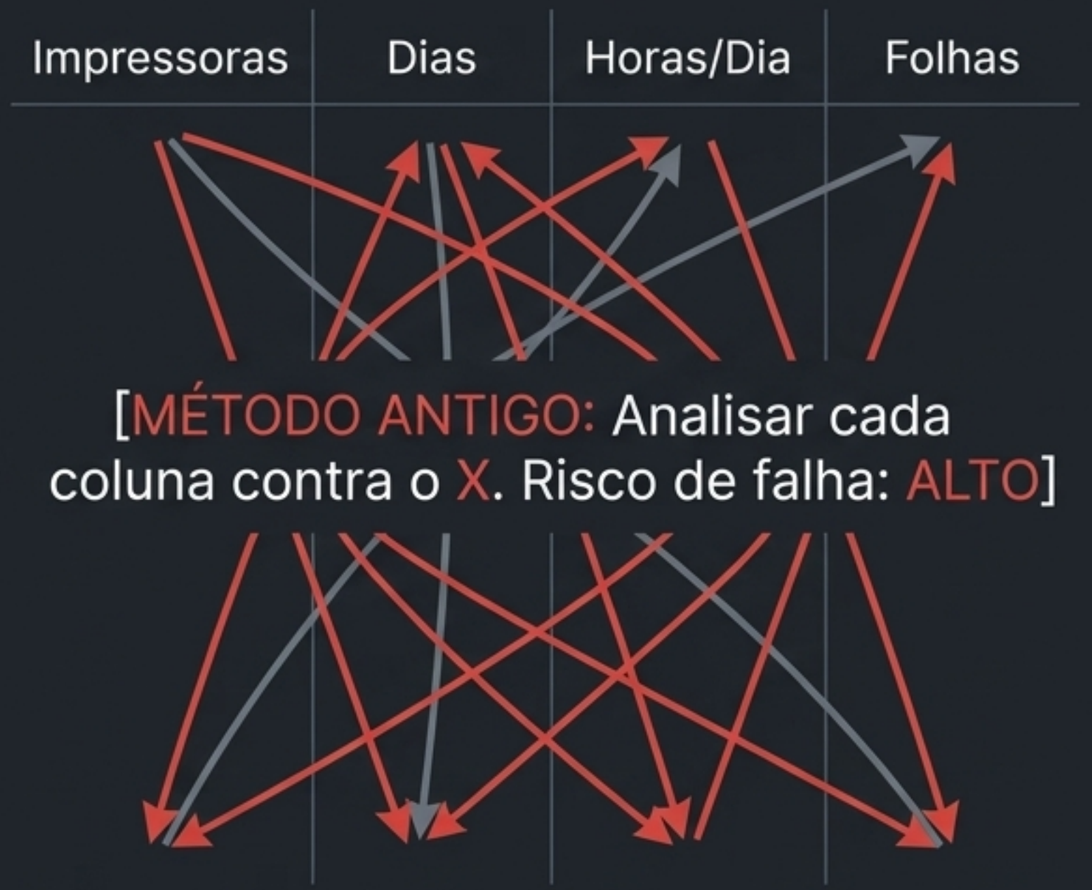
Ao invés de cruzar, multiplique RETO na horizontal!

$$12 * X = 4 * 75$$

$$12X = 300$$

$$\longrightarrow X = 25 \text{ horas}$$

O Chefão: Regra de Três Composta



[MÉTODO ANTIGO: Analisar cada coluna contra o X. Risco de falha: ALTO]



Quando temos 3 ou mais grandezas, a análise de setinhas gera confusão.

Para derrotar o Chefão, ignore as setas e use o Macete Matador: Processo vs. Produto.

O Macete Matador: O Filtro

ENTRADA
(O Processo)



Tudo que **TRABALHA** para gerar algo.

- Operários
- Máquinas
- Dias
- Horas por dia

A MÁQUINA



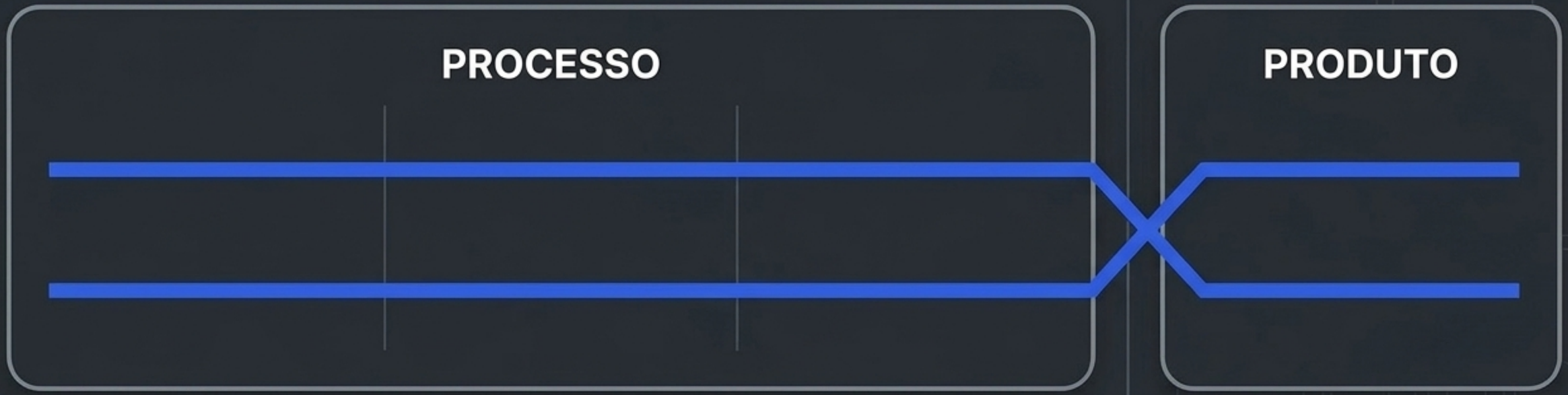
SAÍDA
(O Produto)



O resultado **FINAL**. Aquilo que está sendo feito ou construído.

- Páginas impressas
- Muros construídos
- Quilômetros rodados

A Linha de Comando (Adeus, Setinhas)



Organize o Processo de um lado e o Produto do outro.Trace duas linhas horizontais que se cruzam APENAS no Produto. Multiplique os números de cada linha e iguale!

Boss Battle 1: O Teste das Impressoras

3 impressoras, 10h/dia, 4 dias imprimem 240 mil folhas. 2 impressoras, em 6 dias, imprimindo 480 mil folhas precisam de quantas horas/dia?



$$2 * 6 * X * 240 = 3 * 4 * 10 * 480$$
$$12X = 120 * 2$$
$$12X = 240$$
$$\boxed{X = 20 \text{ horas/dia}}$$

Boss Battle 2: Quando o Produto é Invisível

2 impressoras, 10h, 6 dias fazem um determinado trabalho.
3 impressoras, 8h para fazer o mesmo trabalho levarão quantos dias?



[MACETE: Um trabalho = Coloque o número 1 nas duas linhas]

$$3 * 8 * X * 1 = 2 * 10 * 6 * 1$$

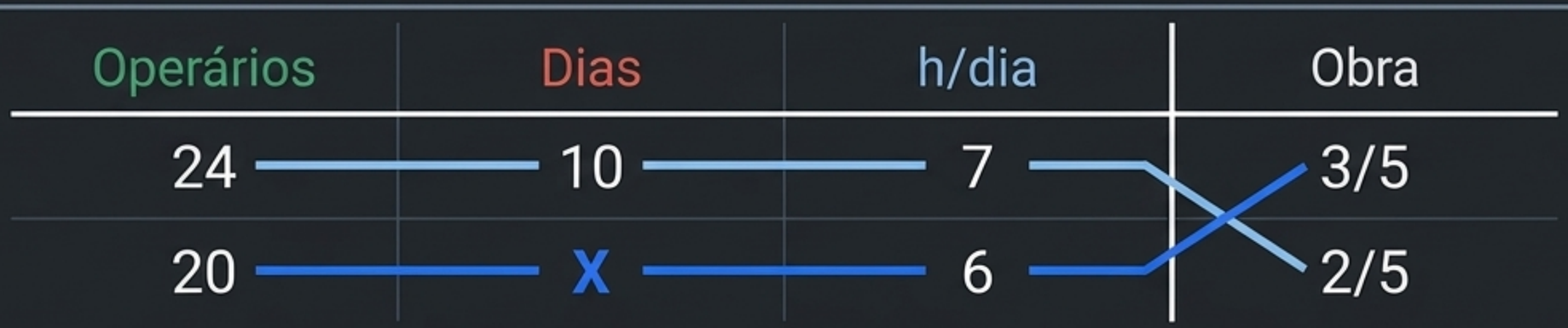
$$24X = 120$$

X = 5 dias

Os números 1 se anulam perfeitamente.

O Último Nível: Frações do Produto

24 operários, 10 dias, 7h/dia fazem 2/5 de uma obra. Dispensando 4 operários (sobram 20), trabalhando 6h/dia, em quantos dias terminam o resto (3/5)?



$$20 * X * 6 * \cancel{2/5} = 24 * 10 * 7 * \cancel{3/5}$$

$$120X * 2 = 1680 * 3$$

$$240X = 5040$$

X = 21 dias

[BOSS DERROTADO]

O Print Perfeito (Salve Isso!)

Grandezas (O Diagnóstico)

Direta
(Setas Iguais)

Inversa
(Setas Opostas)

Composta (O Setup)

Processo: Quem faz (Mão de obra, tempo, máquinas).

Produto: O que é feito (Peças, obra). Se for um serviço, use 1.

A Linha de Comando (O Desenho)



Linhas horizontais no processo, cruzam APENAS no produto. Siga a linha e multiplique!

>_ Boa prova.